Matemáticas Básicas: Propiedad de los números reales

Propiedades de las igualdades

Una igualdad es una relación de dos expresiones numéricas o algebraicas separadas por el signo igual (lado derecho e izquierdo) y que conservan un equilibrio entre ellas para ciertas cantidades.

Las igualdades suelen tener **<u>una incógnita</u>**, que es un símbolo que representa una cantidad desconocida y se pretende conocer su valor mediante las operaciones matemáticas en conjunto con las siguientes propiedades de la igualdad.

- **Propiedad 1:** La igualdad es transitiva, es decir si $a = b \wedge b = c \rightarrow a = c$.
- **Propiedad 2:** Anulativo, $ac = bc \rightarrow a = b$ con $c \neq 0$
- **Propiedad 3:** Si $a + c = b + c$ entonces $a = b$
- **Propiedad 4:** Fracciones equivalentes $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \leftrightarrow ad = bc$ Con $b\ y\ d \neq 0$
- **Propiedad 5:** Si $ab = 0$; entonces $a = 0; \vee b = 0$

Nota:

- Si $a \neq 0, \frac{a}{0} = Indefinido\ (\pm\infty)$
- $\frac{0}{0} = Indeterminado$

https://www.youtube.com/watch?v=5mjX7g9EbGY

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Los números Racionales se puede escribir en forma decimal o en forma racional.

$$\text{Racional} = \frac{1}{4}$$
$$\text{Decimal} = 0{,}25$$

Los números racionales expresados en forma decimal se operan como veremos posteriormente. No obstante, los números racionales expresados en forma decimal se pueden escribir en la forma racional de la siguiente manera.

Números racionales periódicos exactos

Un número periódico exacto es el que tienen un numero finito de cifras decimales

$$0{,}25$$

Para expresar estos números en su forma racional se siguen los siguientes pasos:

1° Se igualan a una variable o incógnita.

$$x = 0.25$$

2° Se multiplica ambos lados de la igualdad por una potencia de diez de tal forma que el número decimal se convierta en estero.

$$100x = 0.25 \times 100$$

3° Se despeja la variable siguiendo las propiedades de las igualdades.

$$100x = 25$$

$$x = \frac{25}{100}$$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Números racionales periódicos puro

Un número periódico puro es aquel que su primera(s) cifra(s) decimal se repite indefinidamente.

$3{,}3333333\ldots = 3,\overline{3}$ $3{,}3434343434\ldots = 3,\overline{34}$

Para expresar los números periódicos puros en su forma racional se siguen los siguientes pasos

1° Se igualan a una variable o incógnita.

$$x = 5.44444\ldots \textbf{(1)}$$

2° Se multiplica ambos lados de la igualdad por una potencia de diez de tal forma que el digito que se repite forme parte solo una vez de la parte entera.

$$10x = 5.\overline{4} \times 10$$
$$10x = 54.4444\ldots \textbf{(2)}$$

3° Se efectúa la resta de (2) con (1) en cada lado de la igualdad.

$$\begin{array}{r} 10x = 54.4444\ldots \\ x = \ 5.44444\ldots \\ \hline 9x \ = 49 \end{array}$$

4° Finalmente se despeja la variable para obtener el número expresado en forma racional

$$x \ = \frac{49}{9}$$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Números racionales periódicos mixto

Un número periódico mixto es aquel que tiene sus primera(s) cifra(s) decimal que no se repiten y después presentan cifras que se repiten indefinidamente.

$$3{,}5666666\ldots$$

Para expresar los números periódicos mixtos en su forma racional se siguen los siguientes pasos

1° Se igualan a una variable o incógnita.

$$x = 3.56666\ldots (1)$$

2° Se multiplica ambos lados de la igualdad por una potencia de diez de tal forma que el (los) digito (s) que NO se repite entre en la parte entera del numero decimal.

$$10x = 3.5\overline{6} \times 10$$
$$10x = 35.66666\ldots \textbf{(2)}$$

3° Se multiplica ambos lados de la igualdad por una potencia de diez de tal forma que el (los) digito(s) que se repiten entren en la parte entera del numero decimal.

$$100x = 3.5\overline{6} \times 100$$
$$100x = 356.6666\ldots \quad \textbf{(3)}$$

4° Se efectúa la resta de (3) con (2) en cada lado de la igualdad.

$$\begin{array}{r} 100x = 356.6666\ldots \\ 10x = 35.66666\ldots \\ \hline 90x = 321 \end{array}$$

4° Finalmente se despeja la variable para obtener el número expresado en forma racional

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

$$x = \frac{321}{90}$$

Criterios de divisibilidad

Los criterios de divisibilidad son muy útiles ya que nos permites encontrar los factores primos de un número natural.

Algunos criterios de divisibilidad son:

- Divisibilidad por 2: Un número es divisible por 2 si su ultimo digito es 0,2,4,6, o 8
- Divisibilidad por 3: Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3
- Divisibilidad por 5: Un número es divisible por 5 si su ultimo dígito es 0 o 5
- Divisibilidad por 11: Un número es divisible por 11 si al sumar los dígitos de las posiciones pares, y restarle la suma de los dígitos de las posiciones impares da 0 o múltiplo de 11

Máximo Común Divisor

El Máximo Común Divisor (MCD) es el mayor número natural que es divisor común de un conjunto de números enteros.

Para hallar el MCD de un conjunto de números enteros se debe seguir los siguientes pasos:

1° Se descomponen cada número en sus factores primos.

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

2° Se calcula el producto de los factores comunes a todos los números con el menor exponente.

Mínimo Común Múltiplo

El Mínimo Común Múltiplo (MCM) es el menor número natural que es múltiplo común de todos ellos.

1° Se descomponen cada número en sus factores primos.

2° Se calcula el producto de los factores comunes y los no comunes a los números con el mayor exponente.

Ejemplo. Determinar MCM y el MCD de los números 64, 24.

Solución. Primero se descomponen los números compuestos en sus factores primos.

Finalmente para el MCM se toman los comunes con el menor exponente

$$2^3 = 8$$

$$\begin{array}{r|l} 64 & 2 \\ 32 & 2 \\ 16 & 2 \\ 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 24 & 2 \\ 12 & 2 \\ 6 & 2 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array}$$

$$2^6 \qquad 2^3 \times 3$$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Se toman el producto de los factores primos comunes y no comunes con el mayor exponente para determinar el MCM.

$$2^6 \times 3 = 64 \times 9 = 192$$

Suma o resta de números racionales

Para efectuar la suma de dos numero racionales es común efectuar las operaciones matemáticas que se muestra.

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

Aun así, esta forma surge de un proceso de mecanización de la forma general de efectuar estas operaciones que involucra el MCM.

Ejemplo. Efectué la suma y la resta de los números

$$\frac{3}{4}\ y \frac{5}{2}$$

Solución. Para la suma.

$$\frac{(3 \times 2) + (4 \times 5)}{4 \times 2} = \frac{6 + 20}{8} = \frac{26}{8} = \frac{13}{4}$$

Para la resta

$$\frac{(3 \times 2) - (4 \times 5)}{4 \times 2} = \frac{6 - 20}{8} = \frac{-14}{8} = -\frac{7}{4}$$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Suma de números racionales usando MCM

Con el fin de efectuar la operación de suma o resta de números racionales de forma rápida y eficiente se usa la operación que involucra el concepto de MCM.

Sea $m = MCM\ (b, d, f)$

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} \pm \frac{e}{f} = \frac{a(m/b) \pm c(m/d) \pm e(m/f)}{m}$$

Ejemplo. Efectuar las operaciones indicadas

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{2} - \frac{7}{5}$$

Solución.

$$\frac{5 \times 3 + 10 \times 5 - 4 \times 7}{20} = \frac{15 + 50 - 28}{20}$$

$$\frac{15 + 50 - 28}{20} = \frac{37}{20}$$

Multiplicación de números racionales

Para efectuar la multiplicación de números racionales se multiplican los numeradores entre si y se ubica el resultado en el numerador de la nueva fracción, igualmente se multiplican los denominadores entre si y se sitúa el resultado en el denominador de la nueva fracción.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{e}{f} = \frac{a \times c \times e}{b \times d \times f}$$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Ejemplo. Multiplique los siguientes números

$$\frac{3}{5};\frac{7}{2};\frac{2}{3}$$

Solución.

$$\frac{3\times 7\times 2}{5\times 2\times 3}=\frac{7}{5}$$

División de números racionales

Para efectuar la división de números racionales se mantiene la primera fracción y en las demás se intercambian los valores del numerador al denominador y viceversa de todas las demás fracciones de igual manera se cambia el operador división por el de multiplicación. finalmente se efectúa las multiplicaciones como se mostro anteriormente.

$$\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}\div\frac{e}{f}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}\times\frac{f}{e}=\frac{a\times d\times f}{b\times c\times e}$$

Ejemplo 1. Divida los siguientes números.

$$\frac{3}{5};\frac{7}{2}$$

Solución

$$\frac{3\times 2}{5\times 7}=\frac{6}{35}$$

Ejemplo 2. Efectuar las operaciones indicadas

$$\frac{3}{5}\div\frac{7}{2}\div\frac{2}{3}$$

Solución

$$\frac{3}{5}\times\frac{2}{7}\times\frac{3}{2}$$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

$$\frac{3 \times 2 \times 3}{5 \times 7 \times 2} = \frac{18}{70}$$

$$\frac{18}{70} = \frac{9}{35}$$

Fracciones compuestas

Las fracciones compuestas son las que, en el numerador, denominador o en ambos tienen una fracción. En este caso se debe efectuar la regla de extremos por medios.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{ad}{bc}$$

Ejemplo. Efectué la fracción compuesta

$$\frac{\frac{6}{5}}{\frac{1}{2}}$$

Solución. Se aplica la ley de extremos por medios

$$\frac{6 \times 2}{5 \times 1} = \frac{12}{5}$$

Nota: Se cumple que.

- $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$
- $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b} \Leftrightarrow c \neq 0$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Operaciones combinadas

Las operaciones combinadas con números racionales se efectúan siguiendo la jerarquía de los signos de agrupación y las operaciones.

Ejemplo. Resolver las operaciones indicadas

$$\left(\frac{\frac{3}{50}-\frac{1}{2}+\frac{4}{5}}{\frac{3}{25}+\frac{7}{10}}\right)\times\frac{41}{18}$$

Solución.

$$\left(\frac{\frac{3-25\times 1+10\times 4}{50}}{\frac{2\times 3+5\times 7}{50}}\right)\times\frac{41}{18}$$

$$\left(\frac{\frac{3-25+40}{50}}{\frac{6+35}{50}}\right)\times\frac{41}{18}$$

$$\left(\frac{\frac{18}{50}}{\frac{41}{50}}\right)\times\frac{41}{18}$$

$$\left(\frac{18\times 50}{50\times 41}\right)\times\frac{41}{18}$$

$$\left(\frac{18}{41}\right)\times\frac{41}{18}=\frac{41\times 18}{18\times 41}=1$$

Matemáticas Básicas: Operaciones con números $\mathbb{Q}$

Problemas de aplicación.

Pedro tiene 180 pimpones azules, 120 rojos, 80 verdes y 60 blancos. Necesita empacarlos en cajas que contengan el mismo número de pimpones, sin que sobre ninguno. ¿Cuántas cajas necesita?

Solución.

Para solucionar el problema de pedro, se debe hallar un número que permita dividir los grupos de pimpones separados por colores en subgrupos que contengan la mayor cantidad de pimpones (para minimizar el número de cajas) pero que todos los grupos de colores se puedan dividir es dicho numero para que no sobre ninguno. En otras palabras, se debe hallar el máximo común divisor.

180	2	120	2	80	2	60	2
90	2	60	2	40	2	30	2
45	3	30	2	20	2	15	3
15	3	15	3	10	2	5	5
5	5	5	5	5	5	1	5
1		1		1			

$2^2 \times 3^2 \times 5$ $\quad$ $2^3 \times 3 \times 5$ $\quad$ $2^4 \times 5$ $\quad$ $2^2 \times 3 \times 5$

$$MCD(180,120,80,60) = 2^2 \times 5 = 20$$

Por lo que para hallar el número de cajas solo basta dividir el número de pimpones de cada color por el MCD.

Número de cajas con pimpones azules, $180 \div 20 = 9$
Número de cajas con pimpones rojos, $120 \div 20 = 6$
Número de cajas con pimpones verdes, $80 \div 20 = 4$
Número de cajas con pimpones blancos, $60 \div 20 = 3$

Número total de cajas $9 + 6 + 4 + 3 = 22$

Matemáticas Básicas: Trabajo independiente

Material complementario

- https://www.youtube.com/watch?v=ekKXWtyFva4
- https://www.youtube.com/watch?v=8qIazfj2e2A
- https://www.youtube.com/watch?v=ehOjwMfdvIs

Ejercicios Trabajo independiente

1. Resuelva la fracción compuesta

$$5+\cfrac{1}{3+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1-\frac{1}{2}}}}$$

2. Resuelva las siguientes operaciones combinadas

$$\left(\frac{\frac{5}{3}-\frac{3}{4}}{\frac{11}{12}}\right)\div\left(\frac{6}{5}-\frac{1}{5}\right)$$

3. Resuelva las siguientes operaciones combinadas

$$\left\{\frac{1}{2}-3\left[\frac{6}{4}-\left(\frac{14}{4}+1\right)\right]-\frac{5}{3}\left[\frac{3}{10}+\left(\frac{5}{12}+\frac{3}{18}\right)\right]\right\}\div\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)$$

4. Andrea va al gimnasio cada 4 días y Juan va al gimnasio cada 5 días. Hoy es domingo y se encontraron Andrea y Juan en el gimnasio. ¿Cuantos días pasarán para que se encuentren nuevamente?

5. Tres estudiantes visitan la biblioteca con la siguiente frecuencia: Miguel va cada 8 días, Marcos va cada 2 días y Mario va cada 20 días. Si hoy es 16 de julio y se encontraron Miguel, Marcos y Mario en la biblioteca, ¿en qué fecha volverán a coincidir?

6. Margarita está enferma y debe tomar una pastilla azul cada 6 horas, una pastilla blanca cada 8 horas y un jarabe cada 10 horas. Si comienza su tratamiento el día lunes a las 08: 00 am, ¿qué día y a qué horas se debe tomar los medicamentos juntos?

Santiago Gómez Narváez

Matemáticas Básicas: Trabajo independiente

7. Durante la reconstrucción de la carrilera tramos de 40 metros de riel fueron reemplazadas por tramos de 15 metros de largo. ¿Cuál es el tramo de carrilera que puede ser reemplazado sin tener que cortar los rieles?

8. María tiene 540 claveles y 360 rosas y quiere hacer ramos con ambas flores, de forma que los ramos sean idénticos. ¿Cuál es el número máximo de ramos que puede hacer María?

Un obrero debe colocar baldosas cuadradas en un piso de una habitación cuyas dimensiones son 420 cm de ancho y 360 cm de largo. ¿Cuántas baldosas enteras necesitará, si estas deben ser del mayor tamaño posible?